ডাঃ চৌধুরী আফরিনা পারভীন
বিডিএস (ঢাকা ডেন্টাল কলেজ), বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এমএস (কনজারভেটিভ ডেন্টিষ্ট্রি এন্ড এন্ডোডন্টিক্স)
সহকারী অধ্যাপক
কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি এন্ড এন্ডোডন্টিক্স বিভাগ
ডেন্টাল ইউনিট
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
কনসালটেন্ট, ইবনে সিনা ডি. ল্যাব এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, দয়াগঞ্জ।

**Dr. Chowdhury Afrina Parvin**
BDS (Dhaka Dental College), BCS (Health)
MS (Conservative Dentistry & Endodontics)
**Assistant Professor**
**Conservative Dentistry & Endodontics Dept.**
**Dental Unit**
Shaheed Suhrawardy Medical College, Dhaka
Consultant, Ibn Sina D.Lab & Consultation Center, Doyagonj
BMDC Reg. No: 3247

Name : Age : Sex : Date :

**Date:** 17 June, 2025 **Certificate ID:** MOPG-7-VAL-002

# To Whom It May Concern

**Dataset Title: MOPG-7: A Multi-Clinic Dental Panoramic Radiograph Dataset with Expert YOLO Labels**

**Purpose of This Certificate:**

As Principal Investigator (PI) for this validation, I certify that the **MOPG-7** dataset underwent full institutional diagnostic review and expert annotation. This document affirms that the dataset is appropriate for open-access publication and research use, including artificial intelligence training, medical image analysis, computer vision research, and automated dental disease detection using panoramic radiographs.

**Declaration of Validation Activities:**

Submitted to the clinical review committee at **Ibn Sina D, Lab & Consultation Center**, I directed the validation process, which included:

- **Expert Annotation:** Dr. Afrina manually reviewed and annotated 419 panoramic dental radiographs, representing 20% of the complete dataset, using established clinical standards. Every image was carefully examined, and all relevant dental findings were labeled using YOLO-format bounding boxes across seven diagnostic categories: Missing Teeth, Dental Crown, Root Canal, Caries, Broken Down Teeth, Wisdom Teeth, and Healthy Teeth.
- **Internal Committee Review:** The clinical committee at **Ibn Sina D, Lab & Consultation Center** reviewed the annotation procedures and audited representative radiographs to verify annotation consistency, clinical correctness, and diagnostic reliability.

পরামর্শ: পরবর্তী সাক্ষাতের সময় ব্যবস্থাপত্র ও পরীক্ষার রিপোর্ট এবং এক্স-রে সাথে নিয়ে আসবেন।

ডাঃ চৌধুরী আফরিনা পারভীন
বিডিএস (ঢাকা ডেন্টাল কলেজ), বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এমএস (কনজারভেটিভ ডেন্টিষ্ট্রি এন্ড এন্ডোডন্টিক্স)
সহকারী অধ্যাপক
কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি এন্ড এন্ডোডন্টিক্স বিভাগ
ডেন্টাল ইউনিট
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
কনসালটেন্ট, ইবনে সিনা ডি. ল্যাব এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, দয়াগঞ্জ।

**Dr. Chowdhury Afrina Parvin**
BDS (Dhaka Dental College), BCS (Health)
MS (Conservative Dentistry & Endodontics)
**Assistant Professor**
**Conservative Dentistry & Endodontics Dept.**
**Dental Unit**
Shaheed Suhrawardy Medical College, Dhaka
Consultant, Ibn Sina D.Lab & Consultation Center, Doyagonj
BMDC Reg. No: 3247

Name : Age : Sex : Date :

- **Cross-Validation for Reliability:** Visual inspection and annotation quality assessment were performed following completion of the labeling process. All annotation discrepancies were discussed and resolved through expert consensus under my direct supervision to ensure high annotation quality.
- **Final Organization:** The finalized annotations were stored in structured YOLO annotation files and linked to their corresponding panoramic radiographs within the organized dataset directories.

**Dataset Composition:**

| Label | Count |
|---|---|
| Missing Teeth | 523 |
| Dental Crown | 372 |
| Root Canal | 406 |
| Caries | 228 |
| Broken Down Teeth | 146 |
| Wisdom Teeth | 168 |
| Healthy Teeth | 53 |

**Total Bounding Box Annotations = 1896**

**Total Panoramic Radiographs = 419**

**Research Oversight & Collaboration:**

- **Research Lead:** Md. Taufiq Hasan
- **Supervisor:** Faiza Feroz (DIU CSE)
- **Mentor:** Dr. Zahid Hassan (DIU CSE)
- **IRB Protocol Number:** REC-FSIT-2025/No: 12566

পরামর্শ: পরবর্তী সাক্ষাতের সময় ব্যবস্থাপত্র ও পরীক্ষার রিপোর্ট এবং এক্স-রে সাথে নিয়ে আসবেন।

ডাঃ চৌধুরী আফরিনা পারভীন
বিডিএস (ঢাকা ডেন্টাল কলেজ), বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এমএস (কনজারভেটিভ ডেন্টিষ্ট্রি এন্ড এন্ডোডন্টিক্স)
সহকারী অধ্যাপক
কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি এন্ড এন্ডোডন্টিক্স বিভাগ
ডেন্টাল ইউনিট
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
কনসালটেন্ট, ইবনে সিনা ডি. ল্যাব এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, দয়াগঞ্জ।

**Dr. Chowdhury Afrina Parvin**
BDS (Dhaka Dental College), BCS (Health)
MS (Conservative Dentistry & Endodontics)
**Assistant Professor**
**Conservative Dentistry & Endodontics Dept.**
**Dental Unit**
Shaheed Suhrawardy Medical College, Dhaka
Consultant, Ibn Sina D.Lab & Consultation Center, Doyagonj
BMDC Reg. No: 3247

Name : Age : Sex : Date :

- **Clinical Data Contributors:** Sonia Nursing Home, Ibn Sina D, Lab & Consultation Center, Niramoy Diagnostic Center, and Health City Diagnostic Center
- **Collaboration between:** Ibn Sina D, Lab & Consultation Center and the Health Informatics Research Lab (HIRL), Daffodil International University.
- **Annotation Period:** 10 April, 2025 – 15 June, 2025

I confirm that this validation process meets all required clinical and institutional quality standards and was carried out under my direct supervision.

Best Regards,

Afrina

Dr. Chowdhury Afrina Parvin
BDS (Dhaka Dental College), BCS (Health)
MS (Conservative Dentistry & Endodontics)
Assistant Professor
Conservative Dentistry & Endodontics Dept.
Dental Unit
Shaheed Suhrawardy Medical College, Dhaka
Consultant, Ibn Sina D. Lab & Consultation Center, Doyagonj.

**Dr. Chowdhury Afrina Parvin**
BDS (Dhaka Dental College), BCS (Health)
MS (Conservative Dentistry & Endodontics)
Assistant Professor
Conservative Dentistry & Endodontics Dept.
Dental Unit
Shaheed Suhrawardy Medical College, Dhaka
Consultant, Ibn Sina D. Lab & Consultation Center, Doyagonj
BMD Council Reg. No: 3247

পরামর্শ: পরবর্তী সাক্ষাতের সময় ব্যবস্থাপত্র ও পরীক্ষার রিপোর্ট এবং এক্স-রে সাথে নিয়ে আসবেন।